부모용 진행 안내 · 진분수·가분수·대분수

초3 수학 · 분수와소수 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-MIXED-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 길이의 종이 띠 4장(A4 용지를 길게 잘라 만듦), 색연필, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 분자와 분모의 크기를 비교해 진분수(분자 < 분모)와 가분수(분자 = 분모 또는 분자 > 분모)를 구별하고, 자연수와 진분수로 된 대분수를 알아 ‘1과 4분의 3’처럼 읽고 쓴다.
확인 분류하기(S06, S11 ①, 활동지 1), 오개념 비교 설명(S07)
성공 기준 6개 중 5개 이상을 바르게 분류하고, 4분의 4처럼 분자와 분모가 같은 분수를 ‘1과 같아서 가분수’라고 까닭을 들어 말한다.

목표 B 띠 그림에서 단위분수의 개수를 세어 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 바꾼다(예: 1과 4분의 3 = 4분의 7, 3분의 8 = 2와 3분의 2).
확인 바꾸기 연습(S10), 혼자 해 보기(S11 ②~④), 그림을 두 가지로(S13), 활동지 2~5
성공 기준 바꾼 답이 맞고, ‘1은 4분의 4라서 4분의 1이 4개와 3개, 모두 7개’처럼 단위분수의 개수나 1을 만드는 묶음으로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 묶음을 분수로

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(묶음을 분수로)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
분자와 분모가 같은 분수(5분의 5)를 진분수라고 한다.	띠가 꽉 차서 1이 되는 것을 보고, 진분수는 분자가 분모보다 ‘작은’ 분수임을 확인한다(S04, S07).
대분수를 가분수로 바꿀 때 자연수를 분자에 그냥 더한다(1과 4분의 3 → 4분의 4).	자연수 1은 4분의 1이 4개라는 것을 띠의 칸을 세어 확인한다(S08, S10).

가분수를 대분수로 바꿀 때 자연수를 찾은 뒤에도 분자를 그대로 둔다(3분의 8 → 2와 3분의 8).	분모만큼씩 묶고 '남은 칸'만 분자로 센다(S09).
분수는 모두 1보다 작다고 생각해 대분수·가분수를 작은 수로 여긴다.	띠 두 장을 이어 놓고 1보다 크다는 것을 눈으로 확인한다(S04, S05).

오늘 다루지 않는 것 분모가 같은 진분수·가분수·대분수의 뜻과 대분수 ↔ 가분수 바꾸기를 다룬다. 분모가 같은 분수의 크기 비교(가분수·대분수 섞임)와 분수의 덧셈·뺄셈은 다루지 않는다. 나머지가 있는 나눗셈으로 바꾸는 방법은 노트에서 부모용으로만 안내한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(분수의 뜻, 단위분수, 묶음)	약 3분	—
S03	진분수의 뜻	약 2분	A
S04	가분수의 뜻	약 3분	A
S05	자연수와 대분수의 뜻	약 3분	A
S06	안내받는 연습(분류하기)	약 3분	A
S07	오개념 비교(분자와 분모가 같은 분수)	약 3분	A
S08	대분수를 가분수로 바꾸기(시범)	약 4분	B
S09	가분수를 대분수로 바꾸기(시범)	약 4분	B
S10	안내받는 연습(바꾸기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(그림을 두 가지로)	약 2분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(단위분수의 개수)	약 5분	—

장별 안내



S01 **진분수·가분수·대분수** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 1보다 큰 양도 분수로 나타낼 수 있다는 것을 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지금까지 배운 분수는 4분의 3처럼 분자가 분모보다 작았지? 오늘은 분자가 분모보다 큰 분수를 만나 볼 거야.”
- “오른쪽 띠는 4칸 중 몇 칸이 색칠되었을까? 띠가 두 개야.”

예상 답

- “4칸이랑 1칸, 모두 5칸이요.” “4분의 5인가요?” “잘 모르겠어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S04에서 같은 그림을 자세히 봅니다.

주의

- 띠 하나가 ‘1’입니다. 두 띠의 길이가 같아야 합니다. 오늘은 같은 길이의 종이 띠 4장을 준비합니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(분수의 뜻, 단위분수, 묶음) · 약 3분

분수의 뜻, 단위분수가 몇 개인지 세기, 지난 차시의 ‘분수만큼은 얼마’를 할 수 있는지 확인합니다. 오늘 바꾸기는 단위분수의 개수를 세는 일입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 색칠한 부분은 전체의 얼마야?”
- “②의 6분의 5는 6분의 1이 몇 개 모인 거야? ③은 지난 시간에 배운 거야.”

정답

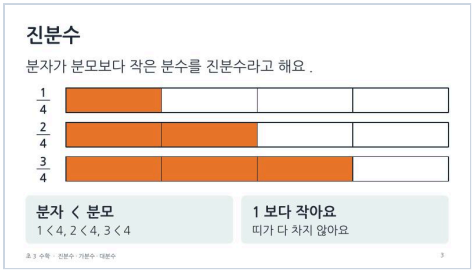
- ① 5분의 2
- ② 5개
- ③ 4 (12 ÷ 3 = 4)

막히면

- ②가 어려우면 6칸 띠를 그려 한 칸씩 짚으며 “6분의 1, 6분의 2 … 6분의 5”라고 셉니다.
- ①②를 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 ‘단위분수와 크기 비교’(KR22-G03-MAT-UNITFRAC-L01)를 다시 합니다. ③만 틀리면 앞 차시 ‘묶음을 분수로’(KR22-G03-MAT-FRACSET-L01)의 S07을 다시 봅니다.

주의

- 오늘 가장 중요한 선수 학습은 ②(단위분수가 몇 개)입니다.



S03 **진분수** · 진분수의 뜻 · 약 2분

분자가 분모보다 작은 분수를 진분수라고 하며, 진분수는 1보다 작다는 것을 띠로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 분수는 분자와 분모 중 어느 쪽이 더 커? 이런 분수를 ‘진분수’라고 해.”
- “띠 하나가 1이야. 진분수만큼 색칠하면 띠가 다 찼어?”

예상 답

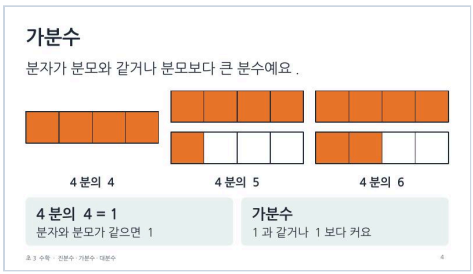
- “분모가 더 커요.” “다 안 찼어요. 1보다 작아요.”

막히면

- 종이 띠를 4칸으로 접어 1칸, 2칸, 3칸을 차례로 색칠해 보게 합니다.

주의

- 지금까지 배운 분수는 모두 진분수였다고 알려 줍니다.



S04 **가분수** · 가분수의 뜻 · 약 3분

분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수를 가분수라고 하며, 4분의 4는 1과 같고 4분의 5는 1보다 크다는 것을 띠로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “4분의 1이 4개 모이면 띠 하나가 꽉 차지? 그래서 4분의 4는 1이야.”
- “4분의 5는 4분의 1이 몇 개야? 띠 하나로 모자라서 띠가 하나 더 필요해.”
- “세 분수는 분자와 분모 중 어느 쪽이 더 커? 같은 것도 있어?”

예상 답

- “4분의 5는 4분의 1이 5개예요.” “분자가 더 크거나 같아요.”

막히면

- 종이 띠 두 장을 4칸으로 접어, 한 칸씩 색칠하며 “4분의 1, 4분의 2 … 4분의 5”라고 셉니다. 첫 띠가 다 차면 다음 띠로 넘어갑니다.

주의

- 4분의 4처럼 분자와 분모가 같은 분수도 가분수입니다(M1). ‘가분수’라는 이름보다 ‘1과 같거나 1보다 크다’는 뜻이 중요합니다.



S05 **대분수** · 자연수와 대분수의 뜻 · 약 3분

1, 2, 3과 같은 수를 자연수라고 하고, 자연수와 진분수로 된 분수(대분수)를 쓰고 읽습니다. 4분의 5를 대분수로 나타낼 수 있음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "S04의 4분의 5를 다시 보자. 다 찬 띠 하나는 1이지? 남은 것은 4분의 1이야."
- "그래서 4분의 5를 '1과 4분의 1'이라고도 써. 자연수 1을 크게 쓰고 바로 옆에 4분의 1을 붙여 써."

예상 답

- "1과 4분의 1이요."

막히면

- 공책에 부모가 먼저 크게 써 보이고 따라 쓰게 합니다. 자연수와 분수 사이를 너무 띄우지 않습니다.

주의

- '1과 4분의 1'은 1 × 4분의 1이 아니라 1에 4분의 1을 더한 크기입니다. 대분수는 1보다 큽니다(M4).
- 대분수의 분수 부분은 항상 진분수입니다(1과 4분의 5처럼 쓰지 않습니다).



S06 **어떤 분수일까요?** · 안내받는 연습(분류하기) · 약 3분

도움을 받으며 분자와 분모를 비교해 진분수·가분수를 가르고, 자연수가 붙은 대분수를 알아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 분자와 분모 중 어느 쪽이 커? 그러면 무슨 분수야?"
- "③과 ⑤는 앞에 자연수가 있어. 이런 분수는 뭐라고 했지?"

정답

- ① 진분수 ② 가분수 ③ 대분수(2와 3분의 1) ④ 가분수(분자와 분모가 같음, 1과 같음) ⑤ 대분수(1과 8분의 5) ⑥ 가분수

막히면

- 분자와 분모에 손가락을 하나씩 대고 "어느 수가 더 커?"만 묻습니다. 그다음 S03·S04 가운데 맞는 장을 떠올리게 합니다.

주의

- ④를 진분수라고 하면 S07에서 바로 다룹니다(M1).



S07 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(분자와 분모가 같은 분수) · 약 3분

분자와 분모가 같은 분수를 진분수로 잘못 분류하는 실수를 찾고, 진분수는 1보다 작고 가분수는 1과 같거나 크다는 것으로 설명합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰이 5분의 5를 다르게 말했어. 누가 맞았을까?”
- “진분수는 분자가 분모보다 어때야 했지? 5분의 5는 띠가 다 찼어?”

예상 답

- “곰이요. 띠가 꽉 차서 1이에요.” “진분수는 분자가 분모보다 작아야 해요.”

정답

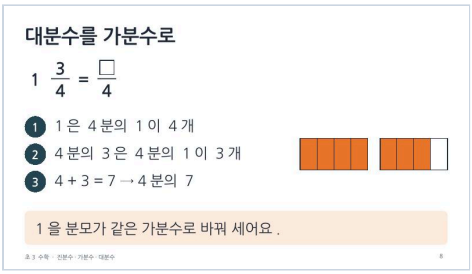
- 곰이 맞습니다. 5분의 5는 분자와 분모가 같은 가분수이고 1과 같습니다.
- 진분수는 분자가 분모보다 ‘작은’ 분수입니다. 같은 것은 진분수가 아닙니다.

막히면

- 5칸 띠를 한 칸씩 색칠하며 다 찼을 때 “이제 1이 됐어. 1보다 작아?”라고 묻습니다.

주의

- 여기까지가 목표 ①(구별하기)입니다. 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 대분수를 가분수로 · 대분수를 가분수로 바꾸기(시범) · 약 4분

대분수를 가분수로 바꿀 때 자연수 1을 4분의 4로 보고 단위분수(4분의 1)의 개수를 모두 센다는 것을 시범으로 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “1과 4분의 3을 띠로 나타냈어. 왼쪽 띠는 4분의 1이 몇 개야? 오른쪽 띠는?”
- “모두 4분의 1이 몇 개야? 그러면 4분의 몇이야?”

예상 답

- “4개, 3개, 모두 7개라서 4분의 7이에요.”

막히면

- 띠의 칸을 한 칸씩 짚으며 1부터 7까지 셉니다.
- 종이 띠 두 장으로 직접 만들어 봅니다.

주의

- ‘1 + 3 = 4라서 4분의 4’처럼 자연수를 분자에 그냥 더하는 실수가 있습니다(M2). 자연수 1은 4분의 1이 1개가 아니라 4개입니다.
- 자연수가 2이면 4분의 1이 8개(2 × 4)입니다. 곱셈으로 셀 수 있지만, 처음에는 띠를 그려 셉니다.



S09 가분수를 대분수로 · 가분수를 대분수로 바꾸기(시범) · 약 4분

가분수를 대분수로 바꿀 때 분모만큼(3분의 3)씩 묶어 1을 만들고, 묶고 남은 것을 진분수로 쓴다는 것을 시범으로 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “3분의 8은 3분의 1이 8개야. 3개씩 묶으면 1이 되지? 몇 번 묶을 수 있어?”
- “묶고 남은 것은 3분의 1이 몇 개야? 그러면 대분수로 어떻게 쓸까?”

예상 답

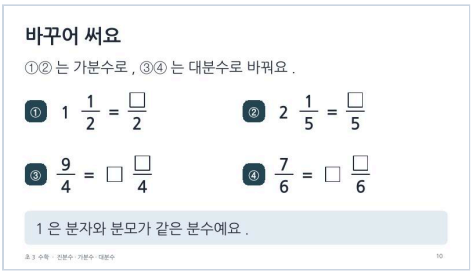
- “두 번이요. 1이 2개예요.” “2개 남아서 2와 3분의 2예요.”

막히면

- 바둑돌 8개를 3개씩 묶어 봅니다. 묶음 2개와 남은 2개를 확인한 뒤 띠 그림으로 돌아옵니다.

주의

- 2를 찾은 뒤에도 분자를 8 그대로 써서 ‘2와 3분의 8’로 쓰는 실수가 있습니다(M3). 남은 칸만 세게 합니다.
- 나머지가 있는 나눗셈을 배웠다면 8 ÷ 3 = 2 … 2로 확인할 수 있습니다. 몫 2가 자연수, 나머지 2가 분자입니다.



S10 바꾸어 써요 · 안내받는 연습(바꾸기) · 약 3분

도움을 받으며 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 1은 2분의 몇이야? 그러면 2분의 1이 모두 몇 개야?”
- “③은 4분의 9야. 4분의 4씩 몇 번 묶을 수 있어? 남은 것은?”

정답

- ① 2분의 3 (1 = 2분의 2, 2 + 1 = 3)
- ② 5분의 11 (2 = 5분의 10, 10 + 1 = 11)
- ③ 2와 4분의 1 (4분의 4가 2번, 1 남음)
- ④ 1과 6분의 1

막히면

- 띠를 그려 확인하게 합니다. ②는 5칸 띠 세 개(다 칠한 띠 2개와 1칸 칠한 띠)를 그립니다.

주의

- ②를 5분의 3(2 + 1)이라고 하면 자연수를 분자에 그냥 더한 것입니다(M2).



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 분수의 종류를 구별하고(목표 ①), 대분수와 가분수를 서로 바꾸는지(목표 ②) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 띠를 그려도 돼. 다 하면 어떻게 했는지 말해 줘.”

정답

- ① 가분수 (분자와 분모가 같음, 1과 같음)
- ② 2분의 7 (3 = 2분의 6, 6 + 1 = 7)
- ③ 2와 4분의 3 (4분의 4가 2번, 3 남음)
- ④ 5분의 9 (5 + 4 = 9)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “1은 2분의 몇이야?”, “4분의 4씩 몇 번 묶을 수 있어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②를 2분의 4라고 하면 자연수 3을 분자에 그냥 더한 것입니다(M2).



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 띠를 그려서 같이 세어 보자.”

정답

- ① 가분수 ② 2분의 7 ③ 2와 4분의 3 ④ 5분의 9

막히면

- ①이 틀렸으면 S07을, ②④가 틀렸으면 S08을, ③이 틀렸으면 S09를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 그림을 분수로 · 마무리 확인(그림을 두 가지로) · 약 2분

처음 보는 그림에서 같은 양을 가분수와 대분수 두 가지로 나타내고 까닭을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “띠 하나가 1이야. 색칠한 부분을 가분수로 말하면? 대분수로 말하면? 어떻게 알았어?”

정답

- ① 6분의 11 (6분의 1이 6 + 5 = 11개)
- ② 1과 6분의 5 (다 찬 띠 1개와 6분의 5)
- ③ 기준: ‘6분의 1이 11개’ 또는 ‘다 찬 띠가 1이고 5칸이 남았다’처럼 단위분수나 1을 들어 설명하면 성공

막히면

- 띠의 칸을 한 칸씩 세게 합니다. 다 찬 띠를 손으로 가리고 “이건 얼마야?”라고 묻습니다.

주의

- 두 답을 모두 맞히고 까닭을 말하면 목표 ② 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “진분수, 가분수, 대분수를 하나씩 설명해 볼래?”
- “1과 4분의 3을 가분수로 바꿀 때 1은 4분의 몇으로 봤지?”

예상 답

- “진분수는 분자가 작고, 가분수는 분자가 같거나 크고, 대분수는 자연수랑 진분수예요.” “4분의 4요.”

정답

- ① 가분수(1과 같음)
- ② 5분의 7
- ③ 2와 3분의 1

막히면

- S03~S05의 띠 그림을 차례로 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시부터는 도형(선분·반직선·직선과 각)을 배웁니다. 분수는 4학년에서 더하기·빼기로 이어집니다.



S15 **보충: 4분의 1이 몇 개?** · 선수 학습 보충(단위분수의 개수) · 약 5분

S02에서 분수의 뜻이나 '단위분수가 몇 개'가 흔들리면, 오늘 바꾸기 전에 단위분수의 개수를 세는 것부터 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "띠 한 칸이 4분의 1이야. 첫 띠는 4분의 1이 몇 개 색칠됐어? 둘째 띠는?"
- "4분의 1이 4개면 띠가 다 찼지? 그래서 4분의 4는 1이야."

정답

- 4분의 3은 4분의 1이 3개, 4분의 4는 4분의 1이 4개이고 1과 같습니다.

막히면

- 종이 띠를 반으로 두 번 접어 4칸을 만들고 한 칸씩 색칠하며 셉니다.
- 3칸 띠(3분의 1이 몇 개), 5칸 띠로도 해 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초3 '단위분수와 크기 비교'(KR22-G03-MAT-UNITFRAC-L01)를 먼저 합니다. 계획상 바로 앞 차시는 '묶음을 분수로'(KR22-G03-MAT-FRACSET-L01)입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	진분수: 5분의 3, 8분의 1 / 가분수: 7분의 7, 4분의 9 / 대분수: 2와 3분의 1, 1과 2분의 1
2	첫 띠 3칸, 둘째 띠 2칸 색칠 / 3분의 5
3	4분의 11, 3분의 10
4	3과 2분의 1, 2와 5분의 3
5	4분의 7판, 1과 4분의 3판
6	가분수 / 5분의 7 / 2와 3분의 1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
바꾸는 방법: 띠 그림 없이 □ 띠 그림을 그려서 □ 부모와 함께 □

메모: _____